

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
44	개 선 1	-	-	-	-	사 전
업무유형	기 타			행위유형	기 타	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 요 구

제 목 수익성을 고려한 모델수차 성능시험센터 활용방안 마련 필요

관 련 부 서 ◆처

조 치 부 서 ◆처 ㉠부

내 용

1. 업무 개요

◆처 ㉠부는 수력양수 기술 및 연구개발(R&D), 수력양수 설계 및 기기국산화 기술개발 등의 업무를 담당하고 있다. 이에 펌프수차 모델성능시험 기술개발 과제에 따라 인프라시설로 모델수차 시험센터를 구축하고 있으며, 시험기술을 개발하고 있다.

2. 감사결과 확인된 문제

‘모델수차 성능시험센터 신축 기본계획(안)’ (문서번호 ◆(☐)-***, 20㉠㉡. 7.)의 일 상감사 의견서는 아래와 같다.

✓ 모델수차 성능시험센터 신축 기본계획(안) 일상감사 의견서

- 이 건 경제성 평가 내용을 보면 사업에 투자되는 ‘비용부분’에 모델수차 성능시험 설비비 및 건축비와 수차제작비 등을 반영하고, 사업 수익성을 표현하는 ‘편익부분’에는 국내외 수차모델 시험비, 소수력 시험비, 시험설비 임대비 등을 반영하여 분석한 결과 B/C Ratio1)가 1.47로 산정되어 있습니다.
- 그러나, 편익부분의 국내외 수차모델 시험(시설 준공 후 '30년까지) 대상 57기 중북한의 수력 발전용 수차 31기가 반영되어 있으나,
- 국제정세 및 대북관계 등을 고려해 볼 때 실현가능성이 거의 없으므로 경제성분석에 북한 수차를 반영하는 것은 적절하다고 보기 어렵고(향후 시험 대상으로고려)
 - 주관부서에서 북한 수차를 제외하고 비용·편익을 분석한 결과 B/C가 0.9로 나옴에 따라, 이 건 사업의 경제성 확보를 위해 사업비용을 최소화하고, 구체적인 중장기 수익모델을 추가 개발할 필요가 있습니다.
- 따라서, 주관부서에서는 상기 내용을 참조하여 이 건 사업의 비용을 최소화하고 편익을 증대할 수 있는 경제성 향상 방안을 마련하여 시행할 필요가 있다는 의견입니다.

또한, ◆처 ●부의 ‘모델수차 성능시험센터 신축 기본계획(안)’의 일상감사 의견서 및 제시의견 검토서에 따르면, “사업 추진시 설계용역 및 신축공사비용을 최소화 할 수 있는 방안을 마련하여 추진할 예정이며, 편익 증대를 위해 향후 중장기 수익모델을 추가 발굴하는데 노력하겠음” 이라고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

일상감사 의견서 및 제시의견 검토서에 따라 본 사업의 경제성 확보를 위해 구체적인 중장기 수익모델을 개발할 필요가 있으므로 모델수차 성능시험센터 구축(2026년 1월 완료 예정) 시 수익성을 고려한 시험센터의 활용방안을 수립이 필요하다.

또한, 수자원공사 등 모델수차 시험설비를 운영하고 있는 기관에서는 아래 [그림]과 같이 시험비용을 산정하여 이용자에게 부과하고 있으므로 모델수차 성능시험센터 활용방안 수립 시 이를 고려할 필요가 있다.

[그림] 한국수자원공사 수차 및 밸브성능시험 수수료 부과 관련 홈페이지

수차 및 밸브성능시험 신청 절차 및 수수료(한국수자원공사 연구원 홈페이지 캡처)

The screenshot displays the '수차 및 밸브 성능시험' (Water Turbine and Valve Performance Test) page. The header includes the slogan 'Water for Human, R&D for Future' and a commitment to sustainable technology. The left sidebar lists various services, with '수차 및 밸브 성능시험' highlighted. The main content area features a flowchart for the application process: '신청절차' (Application Process) and '수수료' (Fee). The flowchart steps are: '상담' (Consultation) -> '신청서 접수' (Application Form Submission) -> '성능시험 실시' (Performance Test Implementation) -> '수수료 납부' (Fee Payment) -> '상담' (Consultation). Below the flowchart, it states that the fee is determined by the type of turbine and valve and is subject to change without notice.

자료: 한국수자원공사 홈페이지 발췌

관련자 의견 관련부서 담당자는 감사결과를 수용하면서, 모델수차 성능시험 센터가 구축이 완료되면, 수익성을 고려한 시험센터의 활용방안을 수립하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◆처장은

본 사업의 경제성 확보를 위해 모델수차 성능시험센터 구축 시 수익성을 고려한 시험센터의 활용방안을 수립하시기 바랍니다.(개선 1)